

硕士研究生考试量子力学复习提纲

I. 波函数与 Schrödinger 方程 - 束缚态

波粒二相性, 态迭加原理, 波函数的统计解释

定态, 一维方势阱, 一维谐振子

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) Y(\theta, \phi)$$

II. 力学量与算符

算符的运算与平均值

厄米算符的本征值和本征函数

力学量的测量值

对易关系: 共同本征函数; 测不准关系

平均值随时间的变化; 守恒定律

III. 中心势场中的粒子

中心势场中的运动

氢原子

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \phi)$$

$$\text{径向方程: } \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u = 0. \quad r \rightarrow \infty, r > 0 \text{ 时 } R(r) \rightarrow 0$$
$$(R(r) = \frac{u(r)}{r})$$

IV. 表象理论 (矩阵表述)

态、表象、算符的矩阵表示及么正变换, Dirac 符号

量子力学的矩阵表述, 海森堡方程

程

线性谐振子的代数解法 (占有数表象)

角动量 J^2 、 J_z 的本征值

$$P_{nm} \text{ 算符}$$

$$a^\dagger a = n$$

$$a a^\dagger = n+1$$

$$[a, a^\dagger] = 1$$

$$[J^2, J_z] = 0$$

$$[J_x, J_y] = i\hbar J_z$$

$$[J_y, J_z] = i\hbar J_x$$

V. 定态微扰论

定态非简并微扰论

定态简并微扰论

氢原子的一级 Stark 效应

定态微扰与含时微扰的区别:

定态: 哈密顿量不随时间, 为定态微扰, 其结果必然是引起波函数修正, 但能级不变。

含时: 哈密顿量随时间变化, 定态微扰中决定波函数修正及能级修正问题。

VI. 含时微扰论与量子跃迁

含时微扰论

跃迁几率

光的发射和吸收

选择定则

$$\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0, \pm 1 \Rightarrow l=0 \Rightarrow m=0 \text{ 或 } l=1 \Rightarrow m=0$$

$$\Delta m = \pm 1 \text{ 圆偏振} \quad \begin{cases} \Delta m = +1 \\ \Delta m = -1 \end{cases}$$

VII. 弹性散射

一维势垒贯穿问题

$$\text{分波法, 波恩近似}$$

VIII. 电磁场中的粒子

电子自旋

两角动量相加 轨道角动量-自旋耦合,

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{p} - \frac{q}{c} \hat{A})^2 + q\phi \quad \hat{A} = \vec{r} \times \vec{B}$$

偏振: 五种偏振光: 自然光、线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光、圆... 椭圆...

获得偏振光的方法: 二向性晶体偏振光、反射、透射(多次反射)、双折射棱镜

反射和透射光偏振方向与晶体中传播方向不同(反射)

(同时入射光偏振方向与晶体中传播方向不同)

偏振片原理:
吸收射光, 是种双折射晶体
反射射光, 是波偏振
利用干涉原理

产生偏振光: 反射: 在反射光中只有垂直于入射面的分量

透射: 晶体中光波振动方向与光轴方向 (透射光垂直于光轴)

偏振面: 包含光轴和光波振动方向的平面 (即光轴与光波振动方向)

若: 自然光入射到晶体表面, 则 i_0 光 $A_0 = A \sin \theta$

e 光: $A_e = A \cos \theta$ (A为入射光偏振面振幅)

$I_0 = I_0 A^2 \sin^2 \theta$
 $I_e = I_0 A^2 \cos^2 \theta \Rightarrow I = I_0 I_e$

$\Rightarrow \frac{I_0}{I_e} = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan^2 \theta$ 垂直于光轴晶体 $\frac{I_0}{I_e} = \tan^2 \theta$

双折射现象中, e 光特点: 偏振面是包含光轴和光波振动方向的平面, 偏振面随传播方向不同

薄片: $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d$ $\rightarrow d$ 为薄片厚度

(透射光偏振面与入射光偏振面不同)

$\frac{1}{2}$ 波片: $\frac{1}{4}$ 波片: $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = \pm (2k+1) \frac{\pi}{2}$

$d(n_o - n_e) d = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ (即 $\Delta \varphi = (2k+1) \pi$) 半波片

偏振光经半波片: 偏振面不变, 振幅不变
经四分之一波片: 偏振面旋转45度, 振幅不变
经半波片: 偏振面旋转90度, 振幅不变

偏振光检验: (多次验证)

光 $\rightarrow$ 偏振片 $\rightarrow$ 半波片 (圆偏振 $\rightarrow$ 线偏振) $\rightarrow$ 偏振片 (两次偏振) $\rightarrow$ 圆偏振

椭圆偏振 $\rightarrow$ 半波片 (主轴与光轴重合) $\rightarrow$ 偏振片 (两次偏振) $\rightarrow$ 椭圆偏振

操作: 将偏振片置于入射光轴最大位置, 在偏振片前放半波片, 使光轴与偏振面平行

偏振片透振方向判定: 自然光以布儒斯特角入射, 反射光为线偏振光, 透射光为部分偏振光

光学回路的本征: 偏振: 是入射偏振 $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$, 是入射偏振 $\Delta y = \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

量数: 是入射偏振 $\Delta y = \frac{0.61 \lambda}{(n \sin u)}$ (若 $n \sin u = n \sin \theta$)

人眼: 是入射偏振 $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ ($\lambda = 550 \text{ nm}$, $D = 2 \sim 3 \text{ mm}$)

是入射偏振 $\Delta l = 1.4 = 6.71 \times 10^{-2} \text{ m}$ ($L = 114 \text{ cm}$)

IX. 多粒子系统
全同性原理
无相互作用的多粒子体系波函数
泡利不相容原理(相对论量子力学)

硕士研究生考试普通物理复习提纲

m. 19. S. A. K. mel. fd (物理力学)

一、掌握物理学研究问题的基本概念及方法：国际单位制与量纲、参考系与坐标

系、理想模型法、理想实验、对称性与守恒定律等

一、质点运动学

研究质点的运动必须二、质点运动学

质点，运动学方程，位置矢量和位移矢量

瞬时速度和瞬时加速度，速度和加速度在直角坐标系中的表示形式

自然坐标系，切向和法向加速度

掌握已知运动方程求 $\vec{v}(t)$ 和 $\vec{a}(t)$ ，已知加速度 $\vec{a}(t)$ 求 $\vec{v}(t)$ $\vec{r}(t)$ 方法

质点动力学

动量、动量守恒定律、冲量定理及平均冲力的计算

牛顿定律及其应用、非惯性系与惯性力

功、恒力的功和变力的功的计算，质点和质点组的动能定理

保守力和非保守力，重力、弹簧弹力、万有引力的功及其相关的势能

势能、机械能守恒定律及应用

四、角动量守恒和刚体力学

质点或质点组对某参考点和轴的角动量定理及其守恒定律

质心及转动惯量的计算、平行轴定理

刚体的平动、刚体的定轴转动的运动学方程、角速度、角加速度

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

质心：只是位置，是质点系中各质点位置的平均位置

近代物理学的奠基人：(按时间顺序排列) 伽利略、开普勒、牛顿、~~狄拉克~~ 狄拉克。
(贡献)：(按时间顺序排列) 牛顿规律与量子选择关系。

统计物理学：波耳兹曼、吉布斯、

电研学: 库仑(库仑定律)、高拉第(高拉第电研定律)、高斯定律(高斯定律、预言电研皮壳定理)、静电、电研
电研物理: 电研力学、热力学、电研力学、电研学

经典物理学：经典力学、热力学、统计物理学、电动力学。

物理学从宏观转向微观的发现: 德普发现X射线. 汤姆孙发现电子. 贝克勒尔发现放射性.

哥力诺尔歌者、普朗克、美国制烟
(阿力诺雅)、^①波尔、^②薛之诺、海森伯、狄拉克、德布罗意、泡利

现代物理学: 狭义相对论、广义相对论、量子力学

发现巨罾：汤姆孙发现电子，卢瑟福发现质子，查德威克发现中子，狄拉克预言存在正电子、反质子。

字源森以類在云自子,发现石地电的弄在和 澄更 池判院言中藏可自存

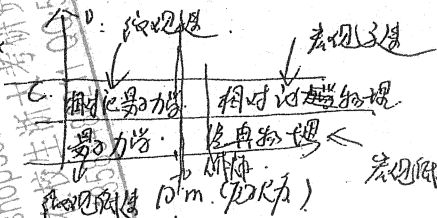
物质由轻子(6种)和夸克(12种)组成。

物质存在的两种形式: 粒子、场

物质存在的两种形式: 粒子、场

自然界四种力: 强相互作用、弱相互作用、电磁相互作用、引力作用

物理规律的运用范围



经典力学是相对论力学 $c \rightarrow \infty$ 时的极限, 是量子力学在 $\hbar \rightarrow 0$ 时的极限.

經典力學與量子力學的區別

陰真力學

易子力学

① 粒子在液体中激烈分开

長短の粒二部性

① 粒子的能量、角动量有连续的数值

乾的旺爻，用功方可取些胎兒也。

③ 粒子同时具有确定的坐标与动量, 但速度表示为不可能同时确定的, 确定的规范总功.

④ 用坐标表示力学量指导粒子的状态，用“波函数”、“量子数”描写粒子的状态。

想易功学的杀身、黑体辐射、电磁感应、反经济、反和稳定性的问题。

[illegible]

经典物理的飞跃: 蒸汽机、发电机、电动机、火车、轮船、飞机、光电效应技术

现代物理的应用: 太阳能电池, 激光技术, 半导体技术, 大规模集成电路, 电子计算机, 核磁共振

易网：在石炭系统时，总统一号是由哪些基本要素产生的及如何产生的？称为比网、石网。

易网作用 ①地址摘要物理层、数据层是五层模型中基础与基本层间的桥梁、②检验命令的正确性。

$$1 \text{ kgf} = 9.8 \text{ N}$$

$1 N \approx 10^5 \text{ dyn.}$

相对论方程，不可能在惯性系内部进行任何物理实验来验证该方程作自洽自洽的验证。

互成运动问题

刚体定轴转动时的动能表示式、转动定理

$M = J\beta$
 $\Delta E_{rot} = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$
 $\Delta E_{rot} = \frac{1}{2}J\omega^2$

刚体定轴转动与质点平动的组合求解 $\Delta E_{rot} = \frac{1}{2}mV^2 - \frac{1}{2}mV_0^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$

刚体与质点碰撞中的能量及角动量守恒 $E_{总} + E_{碰撞} = E_{碰撞} + E_{总}$
 $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$
 $J_1\omega_1 + J_2\omega_2 = J_1\omega_1' + J_2\omega_2'$

刚体的进动角速度及旋转方向

$\Omega = \frac{M}{J\omega}$

应具有一定的综合应用动量、能量和角动量三大定理及其守恒定律解题的能力

五、振动和波动 (前边判断 y-t 图或 x-t 图)

振动

简谐振动的运动学方程、振幅、周期、频率和相位, 简谐振动的能量

$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$ 若 $x_0 = 0$ 则 $A = \frac{v_0}{\omega}$

$E = \frac{1}{2}kx^2$
 $E = \frac{1}{2}mv^2$
 $E = \frac{1}{2}kA^2$

同方向、同频率和同方向不同频率简谐振动的合成

$x = A\cos(\omega t + \phi)$
 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)}$

$x = A\cos(\omega t - \omega_0 t + \phi) = 2A\cos\frac{\omega - \omega_0}{2}t \cdot \cos\frac{\omega + \omega_0}{2}t$

互相垂直简谐振动的合成

2. 波动

波的基本概念、平面简谐振动的运动学方程 (即运动表达式)

波传播过程中的相位变化关系

$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$ (正负相反)

波的功率 (能流) 和波的强度 (波的能流密度)

波的能量

波

波的叠加: 波的干涉和驻波

$y = 2A\cos(\omega t + \phi_0)$

多普勒效应的计算方法

$v' = \frac{v + v_{波}}{v - v_{源}}$

其中已知振动曲线或波动曲线求振动方程或波动方程, 是这部分的基本要求。

波动方程

六、相对论

狭义相对论的基本假设及本质含义

爱因斯坦相对论: 相对性原理: 所有惯性系都是平权的, 在任一给定的惯性系中所有物理规律都一样。
光速不变原理: 在所有惯性系中测得的光速 c 都是一样。

[illegible]

1. 进一步得到主成分; 2. 使成分的方向性良好.
3. 使成分之间互不相关.

$$\frac{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv} = \text{在 } v_1 \text{ 与 } v_2 \text{ 间隔内 } f(v) \text{ 的平均速率}$$

子休靜也子德餘月、岳大 P114f.

直: 磁通中传导体与电感器中耦合原磁区及
所有磁区(耦合区)

P_{109} (大水)?

因施加建设因: $m \frac{r}{R} = 90^\circ \Rightarrow R = \frac{10}{91}$

$$\gamma = \frac{2\pi R}{a} = \frac{2\pi M}{aL}$$

1. $F_{AB} = 4013$.

$$F_H = DZL.$$

$\Sigma_{21} = \text{Bel 11}$

長直螺線管電流隨時間以 ω 在中心軸旋轉，角速度 $\omega = 100 \text{ rad/s} = 100 \text{ rad/s}$ 。
 (漢似管已螺線管)
 通電
 筒外 $B = 0$ 。

1. 论：志和、史和

自然、综合、以顺转： $L_3 = L_1 + L_2 + L_3$

1. 反接: $L_F = L_1 + L_2 - 2M$

理想教师，无违道子程和权限状态下的条件。

$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$: 说明由电荷激发的电通量是有限场, 由电介质激发无电通量是无场。

由 $B \cdot \vec{v} = 0$ 说明 $\vec{v}$ 是所求磁场的方向。

由 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$ 说明 $\vec{B}$ 是那种场 是无旋场。
由 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$ 说明电荷在变化的磁场中能产生电场，电荷激发的电场是无旋的，但变化的磁场能产生有旋的电场。

由 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ 说明任意曲线系变比之电场都收敛于该点, 反之, 该点即是端点。

洛伦兹变换： $x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma(t - vx/c^2)$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

同时的相对性：同时是相对的，长度的相对性：运动时钟变慢和长度沿运动方向收缩。

洛伦兹时空变换公式： $x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$, $t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

动量、质量与速度的关系：狭义相对论的动能表达式，质能关系，能量和动量关系

动量： $p = mv$, $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

质能关系： $E = mc^2$, $E^2 = E_0^2 + (pc)^2$

能量和动量关系： $E = \gamma mc^2$, $E = E_0 + K$

气体分子动理论： $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$, $\bar{v}^2 = \frac{3kT}{m}$

速率分布函数的定义及必须满足的三个条件：各种表达式的物理意义

与速度有关的统计平均值的计算： $\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv$

了解玻尔兹曼分布： $n_1 = n_2 \exp(-\frac{E_1 - E_2}{kT})$

气体分子的碰撞频率和平均自由程： $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}$

范德瓦尔斯方程： $(p + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$

两个修正项的来源及物理意义：分子体积和分子间相互作用力

热力学基础： $\Delta U = Q + W$, $dU = TdS - PdV$

热力学第一定律： $\Delta U = Q + W$

对四个特殊过程有关计算应熟练掌握！掌握 p-V 图的灵活应用

① 等体： $W=0$, $\Delta U = Q = nC_V \Delta T$

② 等压： $\Delta U = nC_V \Delta T$, $W = P \Delta V = nR \Delta T$

③ 等温： $\Delta U = 0$, $Q = W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$

④ 绝热： $Q=0$, $\Delta U = W = nC_V \Delta T$

熵的计算方法： $\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1}$, $\Delta S = nC_V \ln \frac{T_2}{T_1}$

直接法：直接将状态参量代入公式

间接法：在始、末态之间构造一个可逆过程

卡诺循环：(特别是卡诺循环) 及相应热机效率的计算

效率： $\eta = \frac{W}{Q_{in}} = \frac{Q_{in} - Q_{out}}{Q_{in}} = 1 - \frac{Q_{out}}{Q_{in}}$

静电场：库仑定律，电场和电场强度，高斯定理及应用，电势(场强)

库仑定律： $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$

电场强度： $E = \frac{F}{q}$

高斯定理： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$

电势： $U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r}$

电势与场强的相互关系： $E = -\nabla U$

掌握各种对称性带电体周围的电势与场强的分布规律

掌握电容器与的电容及计算方法，静电场能量的计算

电容： $C = \frac{Q}{U}$

平行板电容器： $C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$

同心球壳： $C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

同轴圆柱： $C = 2\pi\epsilon_0 \frac{L}{\ln(R_2/R_1)}$

静电场能量的计算： $W = \frac{1}{2} Q U$

磁场的产生：毕奥-萨伐尔定律

毕奥-萨伐尔定律： $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$

安培环路定理： $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

磁场的计算：利用安培环路定理

高斯定理：
 (1) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ (2) $\int \vec{E} \cdot d\vec{S}$ (3) $\int_{V_1}^{V_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}$ (4) $\int_{V_1}^{V_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}$

(5) $\int_{V_1}^{V_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}$ (6) $\int_{V_1}^{V_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}$

(7) $\frac{\int_{V_1}^{V_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}}{\int_{V_1}^{V_2} dV}$

概率分布：

麦克斯韦： $n = n_0 e^{-mgh/KT}$
 麦克斯韦： $p = p_0 e^{-mgh/KT}$

麦克斯韦压强公式：

$$P = \frac{1}{3} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$
 (麦克斯韦) $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$ (麦克斯韦) $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$ (麦克斯韦)

电偶极子：一对相距很近的正负电荷组成的带电体系。
 电偶极矩： $\vec{p} = q\vec{d}$ (其中 q 是正电荷， $\vec{d}$ 是正电荷到负电荷的位移)

测量电势最简单的仪器：验电器。
 应用电势电势的多少，用静电计。(其实是测电势的仪器)

$C = 1.6 \times 10^{-19} C$

任何电荷都在自己的周围的空间激发电场。电场的本质性质是：它对处于其中的其他任何电荷都有作用力。
 电场的本质性质是：它对处于其中的其他任何电荷都有作用力。

试探电荷：
 1. 电荷足够小 $\rightarrow$ 不影响原电场
 2. 几何形状足够小 $\rightarrow$ 点电荷

电荷连续分布： $d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} = \frac{\rho dV}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \Rightarrow \vec{E} = \int \frac{\rho dV}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$ (麦克斯韦) $\vec{E} = \int \frac{\rho dV}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$ (麦克斯韦)

对圆面： $\vec{E} = \int \frac{\rho(R) dS}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$

静电平衡：导体中的电荷静止不动。从而电场不随时间变化。
 (1) $E=0$ (2) $\rho = \rho_s$ (3) 电荷只分布在导体表面

导体： $\rho = 0$ 电荷只分布在导体表面。
 腔内带电体： $\rho = 0$ 电荷只分布在导体表面。

电势是标量，可正可负，不导电。

插入电势，引起电势变化，因为求电势极值。

电势与电场的关系： $\vec{E} = -\nabla\phi$ 对导体： $\phi = 0$ $\sigma = \rho_n$

电势与电场的关系： $\vec{E} = -\nabla\phi$ 对导体： $\phi = 0$ $\sigma = \rho_n$

$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon_0 (\epsilon_r + 1) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$

$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial r}$
 $\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial r}$
 $\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial r}$

电势： $\phi = 0$
 电势： $\phi = 0$
 电势： $\phi = 0$

电势： $\phi = 0$
 电势： $\phi = 0$
 电势： $\phi = 0$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$

安培定律 (Biot-Savart Law)
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$$
$$I = \frac{Q}{T}$$

$\omega = \omega_0 - \frac{1}{2} \frac{e^2}{mc^2} B$

磁场, 磁感应强度, 毕奥-萨伐尔定律

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$$

右手定则 $d\vec{l} \times \vec{r}$

掌握磁通量的定义及计算方法, 磁场的高斯定理

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ (安培环路定理)

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$

安培环路定理, 磁场对载流导线及线圈的作用

磁介质的极化与起因, 带电粒子在电场和磁场中的运动

霍尔效应

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne} = \frac{IB}{e n A v_d}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$I = \frac{e n A v_d}{L}$$

$$V_H = \frac{IB}{ne}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

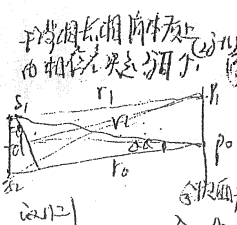
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



1. 光的干涉

波动性, 干涉, 干涉条纹

杨氏双缝干涉, 光程, 光程差与相位的关系, 薄膜干涉, 牛顿环条纹特征, 迈克

耳逊干涉仪的工作原理

2. 光的衍射

单缝夫琅禾费衍射及条纹分布, 衍射对于干涉条纹的调制, 光栅衍射规律

光栅分辨本领, 光学仪器的分辨本领及最小分辨角的计算

x射线在晶体上的衍射

3. 光的偏振

自然光和偏振光, 起偏和检偏, 马吕斯定律, 反射和折射时光的偏振, 布儒斯特

定律, 了解光的双折射及椭圆偏振光

偏振光的产生 (反射, 折射, 散射, 双折射)

偏振光的检验 (马吕斯定律, 布儒斯特角, 双折射)

偏振光的产生 (反射, 折射, 散射, 双折射)

偏振光的检验 (马吕斯定律, 布儒斯特角, 双折射)

偏振光的产生 (反射, 折射, 散射, 双折射)

偏振光的检验 (马吕斯定律, 布儒斯特角, 双折射)

偏振光的产生 (反射, 折射, 散射, 双折射)

偏振光的检验 (马吕斯定律, 布儒斯特角, 双折射)

偏振光的产生 (反射, 折射, 散射, 双折射)

偏振光的检验 (马吕斯定律, 布儒斯特角, 双折射)

偏振光的产生 (反射, 折射, 散射, 双折射)

偏振光的检验 (马吕斯定律, 布儒斯特角, 双折射)

偏振光的产生 (反射, 折射, 散射, 双折射)

偏振光的检验 (马吕斯定律, 布儒斯特角, 双折射)

偏振光的产生 (反射, 折射, 散射, 双折射)

偏振光的检验 (马吕斯定律, 布儒斯特角, 双折射)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

有电势差 $\rho = k r$ 时, $\phi = \int_0^r \frac{k r'}{r'} dr' = \frac{1}{2} k r^2$

磁: $\vec{h} = \int_0^R \frac{1}{r} dr$

电容: 串联: Q 相同, $C_1 C_2 = U_1 U_2$
 并联: U 相同, $C_1 C_2 = Q_1 Q_2$

磁相互作用: 同向磁极相互排斥, 异向磁极相互吸引
 (同向电流相互排斥, 反向电流相互吸引)

磁通: 磁通对任何置于其中的磁极亦电流施加力的作用
 磁感线是闭合的曲线, 外部 $N \rightarrow S$, 内部 $S \rightarrow N$. (区别于电场线)

比较: 电场: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

磁场: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$

通电螺线管: 顺接: $L_s = L_1 + L_2 + 2M$

反接: $L_f = L_1 + L_2 - 2M$

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

电场是有源无旋场

磁场是无源有旋场

磁介质: 顺磁质, 抗磁质, 铁磁质, 顺磁: 有磁矩电子质, 铁磁: 磁矩电子自旋质

所有磁介质时由磁感线定理: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$ ($\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$)
 (磁感线闭合) (磁化强度累)

磁通定理: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

磁介规律: 麦克斯韦, $\rho = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$, $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, $\vec{E} = \frac{1}{\epsilon} \vec{D}$, $\oint \vec{D} \cdot d\vec{l} = \sum q_0$

磁场: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r}$, $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$, $\mu = \frac{B}{H}$, $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$ ($\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_0$, $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$)
 (磁感线闭合) (磁化强度累)

总结: 静电场的两条重要定理:

① 电场的环路定理: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

② 电场的通量定理: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{l} = \sum q_0$

磁场的

① 磁场的两条重要定理:

① 磁场的环路定理: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

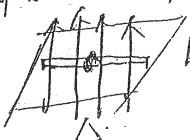
② 磁场的通量定理: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$

法拉第电磁感应定律: $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$

电场的做功: $W = \frac{1}{2} \int_V (\vec{D} \cdot \vec{E} + \vec{B} \cdot \vec{H}) dV$

电磁能流密度及关系 (坡印廷矢量) $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 电磁能流功率 $P = \int_V (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{l}$
 自由空间: ($\epsilon_0 = 0$, $\mu_0 = 0$) $\rightarrow$ 自由空间电磁波传播 $P_{\text{自由}}$ (4B)

① 无限大载流平面 (电流密度 $\vec{j}$)



$B \cdot dl = \mu_0 \cdot j \cdot dl$

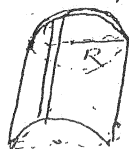
$\Rightarrow B = \frac{1}{2} \mu_0 j$

② 半径为 R 无限长圆柱形导体通电流 I , 均匀分布, 轴线上 B

取半径为 r 的圆柱面, $i = I/\pi R^2$

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \cdot 2\pi r = \mu_0 I \frac{r^2}{R^2}$

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I R}{2\pi R} \cdot 2\pi R = \mu_0 I$



电力做功 (必须) $du = \vec{r} \cdot \vec{F}$ 磁功 $W = \int \vec{r} \cdot \vec{F}$
 (磁: 磁感线再磁感线)

康普顿效应 $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$

$\lambda = \frac{h}{m_0 c}$
 $E_{ph} = \frac{hc}{\lambda}$
 $E_{ph} = \frac{hc}{\lambda' - \lambda}$

近代物理
 康普顿效应：光子与电子碰撞，光子能量减小，波长变长。
 康普顿位移： $\Delta \lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$
 $\lambda = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
 $m_0 c^2 = 0.511 \text{ MeV}$

康普顿效应
 康普顿位移： $\Delta \lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$

1. 黑体辐射：两种基本定律及 T, λ_m, E 三者变化关系
2. 光电效应：掌握爱因斯坦方程及各种概念
3. 康普顿散射：光子与电子碰撞，光子能量减小，波长变长。
4. 德布罗意波粒二象性：区分对比光子和电子的不同之处
5. 不确定关系：同一方向上粒子的位置和动量不能同时确定！能估算有关物理量
6. 波尔氢原子理论：玻尔半径、频率条件、角动量条件

$\lambda_m T = 0.2898 \text{ cm} \cdot \text{K}$
 $\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$
 $\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$

$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$
 $E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$
 $E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$

能量公式及跃迁方程 $h\nu = E_n - E_m$
 什么是电离能？
 长波长如何确定？
 熟练掌握跃迁图！能求先到达某个最高能级 n_{max} ，再向下跃迁等问题。

波尔半径
 $r_n = n^2 a_0$
 $a_0 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$

7. 波函数的统计意义：

Ψ 的三条件：连续、有限、归一化 $\rightarrow$ 定常数 A

在已知波函数的情况下，会计算空间某处的概率密度或概率密度最大值处，范围内出现的概率等

$E_n = h^2 k^2 / 2m$
 $E_n = h^2 k^2 / 2m$

掌握量子力学下氢原子的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 的物理意义、相互关系及确定方法以及角动量 L, L_z 的关系，某一能级可容纳的最多电子数为 $2n^2$

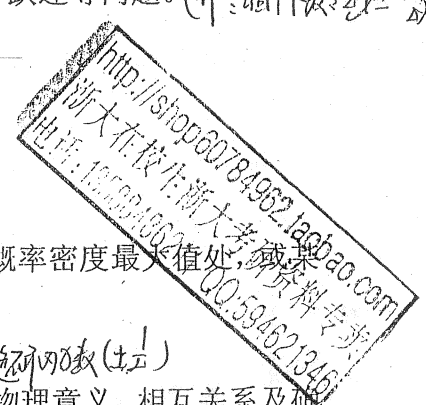
8. 掌握激光的产生条件和基本特性：

9. 固体的能带结构：

导体、半导体、绝缘体的能带特征

重点把握掺杂半导体的能带特征，p型、n型、p-n结伏特曲线

掌握禁带宽度与外加光子能量之间的关系



[illegible]

http://shop60784932.taobao.com
浙大在校生浙大...
电话: 13588493211 QQ: 594621346

基础概念:

量子力学

1、微观粒子的波粒二象性是指微观粒子的行为即具有粒子性又有波动性。

德布罗意关系式如下:

$$E = h\nu; \quad p = h / \lambda$$

一般说来, 当运动粒子的德布罗意波长远小于该粒子本身的尺度时, 可以近似地用经典理论来处理, 否则, 需要用量子理论来处理。

2、波函数的玻恩统计解释: 波函数在空间某一点的强度和在该点找到粒子的几

率成正比。在 $d\tau$ 空间找到粒子的概率为: $w(\bar{r}, t) = |\psi(\bar{r}, t)|^2 d\tau$

$$3、\quad \omega(\bar{r}, t) = \Psi^* \Psi \quad \bar{J}(\bar{r}, t) = \frac{i\hbar}{2m} [\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi]$$

两者满足几率流守恒定律:

$$\frac{\partial}{\partial t} \omega + \nabla \cdot \bar{J} = 0$$

几率流守恒定律表明: 在非相对论量子力学中, 粒子即不能产生, 也不会湮灭, 体系的总粒子数守恒。

4、体系的能量不随时间变化的状态称为定态, 当体系处在定态时, 几率密度和几率流密度, 力学量在该态的平均值都不随时间变化。定态薛定谔方程如下:

$$\hat{H}\Psi(\bar{r}) = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\bar{r})] \Psi(\bar{r}) = E\Psi(\bar{r})$$

$$5、i\hbar \frac{\partial \Psi(\bar{r}, t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(\bar{r}, t) = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\bar{r}, t)] \Psi(\bar{r}, t)$$

描述体系状态的波函数应满足单值、有限、连续的标准条件。

6、动量的本征值为 p , 本征函数为:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{r} / \hbar}$$

角动量的平方的本征值为 $\ell(\ell+1)\hbar^2$, 本征函数为 $Y_{\ell m}(\theta, \phi)$

氢原子的本征值为 $E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2 n^2}$, 本征函数为 $R_{nl}(r)Y_{\ell m}(\theta, \phi)$

$$7、[L_\alpha, L_\beta] = i\hbar \epsilon_{\alpha\beta\gamma} L_\gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma = x, y, z$$

$$[L^2, L_\alpha] = 0$$

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z$$

$$[L^2, L_x] = 0$$

$$[L_x, L_x] = 0$$

$$L^2 Y_{\ell m} = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_{\ell m}$$

势能
量子力学
薛定谔方程
波函数
几率密度
几率流密度
定态薛定谔方程
动量的本征函数
角动量的本征函数
氢原子的本征函数

量子力学
薛定谔方程
波函数
几率密度
几率流密度
定态薛定谔方程
动量的本征函数
角动量的本征函数
氢原子的本征函数

薛定谔方程
波函数
几率密度
几率流密度
定态薛定谔方程
动量的本征函数
角动量的本征函数
氢原子的本征函数

$$\langle L_x \rangle = 0 = \langle L_y \rangle$$

$$[\hat{0}, \hat{0} \hat{E}] = [\hat{0}, \hat{0}] \hat{E} + \hat{0} [\hat{0} \hat{E}]$$

$$[\hat{0}, \hat{0}] = -[\hat{0}, \hat{0}]$$

对易:

$$[L_x, L^2] = [L_x, L_x^2 + L_y^2 + L_z^2]$$

$$= [L_x, L_x^2] + [L_x, L_y^2] + [L_x, L_z^2]$$

$$= [L_x, L_y] L_y + L_y [L_x, L_y] + [L_x, L_z] L_z + L_z [L_x, L_z]$$

$$= i\hbar L_z L_y + i\hbar L_y L_z - i\hbar L_y L_z - i\hbar L_z L_y = 0$$

同理可得: $[L_y, L^2] = 0$ $[L_z, L^2] = 0$

8、 $[\hat{F}, \hat{G}] = i\hat{k}$, 则有 $\overline{\Delta F^2} \cdot \overline{\Delta G^2} \geq \frac{k^2}{4}$

由于 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$, 故: $\overline{\Delta x^2} \cdot \overline{\Delta p^2} \geq \frac{\hbar^2}{4}$, 简记为: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$

http://www.cn178.com
浙大在校生浙大考研资料专卖
电话: 13559406211 QQ: 594621346

9、一个算符 $\hat{F}$ 若满足如下表达式:

算符都是厄密算符. $\int \phi^* \hat{F} \psi d\tau = \int (\hat{F} \phi)^* \psi d\tau$ 或 $\hat{F}^\dagger = \hat{F}$

则该算符为厄密算符. 把本征方程: $\hat{F} \phi = F_n \phi$ 代入上式, 并令 $\psi = \phi$ 得:

测力学量 F 所得的数 $\int \phi^* \hat{F} \phi d\tau = \int (\hat{F} \phi)^* \phi d\tau \rightarrow$

测力学量 F 的本征值: $\int \phi^* F_n \phi d\tau = \int F_n^* \phi^* \phi d\tau \rightarrow F_n = F_n^*$

测力学量 F 的本征值为 $|c_n|^2$ 得证. $\hat{F} = \frac{\int \psi^* \hat{F} \psi d\tau}{\int \psi^* \psi d\tau} = \frac{\sum \lambda_n |c_n|^2 + \int \lambda |\psi|^2 d\lambda}{\sum |c_n|^2 + \int |\psi|^2 d\lambda}$

10、一组相互对易的且能完全确定体系状态的力学量, 称为力学量的完全集。

11、力学量 F 在自身表象下的矩阵是个对角矩阵, 相应的对角矩阵元即为该力

学量的本征值。

12、从一个表象到另一个表象的变换为么正变换, 么正变换有如下重要性质:

- 1) 么正变换不改变算符的本征值;
- 2) 么正变换不改变矩阵的迹;
- 3) 矩阵方程式经么正变换后保持不变;
- 4) 么正变换不改变厄密矩阵的厄密性。

以一维谐振子的本征态作为基矢的表象为占有数表象,

$^+ \psi = 1$ $\langle n' | \hat{a}^\dagger | n \rangle = \sqrt{n+1} \delta_{n', n+1}$ $\langle n' | \hat{a} | n \rangle = \sqrt{n} \delta_{n', n-1}$

$\langle n' | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle = n \delta_{n', n}$

$f_{nm} = \int \psi_m^* \hat{F} \psi_n dx = f_{mn}^*$

$\hat{F} = \psi^\dagger \hat{F} \psi$

$\sum_n |n\rangle \langle n| = 1$

线性谐振子的哈密顿量的本征态
占有数表象: $|n\rangle$ 为基矢的表象

升降算符 $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$

† $\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$

$\hat{H} = \hbar \omega (\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2})$

$$\begin{aligned}
14. x_{pp'} &= \int \psi_p^*(x) x \psi_{p'}(x) dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int [e^{-ipx/\hbar}] \psi_{p'}(x) dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int (i\hbar \frac{\partial}{\partial p}) e^{-ipx/\hbar} \psi_{p'}(x) dx \\
&= (i\hbar \frac{\partial}{\partial p}) \int \psi_p^*(x) \psi_{p'}(x) dx = (i\hbar \frac{\partial}{\partial p}) \delta(p - p')
\end{aligned}$$

15、

$$\left| \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \right| \ll 1 \quad E_n^{(0)} \neq E_k^{(0)} \quad E_n^{(1)} = \hat{H}'_{nn} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle$$

$$E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

类型题:

- 1、一维定态问题，书 2.3。(p3)
- 2、平均值问题，课堂例题 1。(p22)
- 3、力学量本征值及本征函数，取值几率问题，课堂例题 2。(p23)
- 4、力学量在某一表象下的表示，书 4.1。(p15)
- 5、力学量本征值及本征函数（久期方程），么正变换，书 4.5。(p17)
- 6、定态微扰理论，书 5.3。(p22)